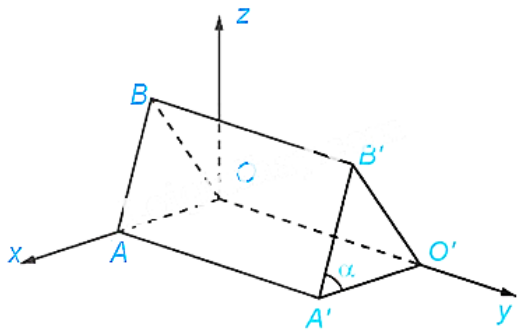


Theo Ví dụ 6 ta có: $\overrightarrow{A'B'}=(-120;0;300);\left|\overrightarrow{A'B'}\right|=60\sqrt{29}cm, O'(0;450;0), A'(240;450;0)$

Do đó, $\overrightarrow{A'O'}=(-240;0;0)\Rightarrow\left|\overrightarrow{A'O'}\right|=240$ cm

Ta có: $\cos\left(\overrightarrow{A'B'};\overrightarrow{A'O'}\right)=\dfrac{\overrightarrow{A'B'}\cdot\overrightarrow{A'O'}}{\left|\overrightarrow{A'B'}\right|\cdot\left|\overrightarrow{A'O'}\right|}=\dfrac{(-120)(-240)+0.0+300.0}{60\sqrt{29}.240}=\dfrac{2\sqrt{29}}{29}$

$\Rightarrow B'A'O'\approx 68^0$. Vậy $\alpha\approx 68^0$

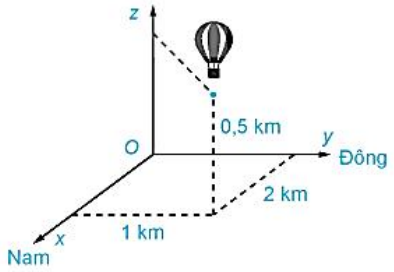
Ví dụ 7: Hai chiếc kHình khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm. Chiếc thứ nhất nằm cách điểm xuất phát 2 km về phía nam và 1 km về phía đông, đồng thời cách mặt đất 0,5 km. Chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát 1 km về phía bắc và 1,5 km về phía tây, đồng thời cách mặt đất 0,8 km.

Chọn hệ trục toạ độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của hai kHình khí cầu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất với trục Ox hướng về phía nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời (H.2.50), đơn vị đo lấy theo kilômét.

a) Tìm toạ độ của mỗi chiếc kHình khí cầu đối với hệ tọa độ đã chọn.

b) Xác định khoảng cách giữa hai kHình khí cầu (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).





Hình 2.50

Lời giải

a) Chiếc kHình khí cầu thứ nhất và thứ hai có toạ độ lần lượt là $(2;1;0,5)$ và $(-1;-1,5;0,8)$.

b) Khoảng cách giữa hai chiếc kHình khí cầu là

$$\sqrt{(-1-2)^2+(-1,5-1)^2+(0,8-0,5)^2}=\sqrt{15,34}\approx 3,92(\text{ km}).$$

Mặt khác, $\overrightarrow{BC}=(x-940;y-550;z-8)$ nên $\begin{cases}x-940=70\\y-550=25\\z-8=0,5.\end{cases}$

Từ đó $\begin{cases}x=1010\\y=575\\z=8,5\end{cases}$ và vì vậy $C(1010;575;8,5)$.

Vậy toạ độ của máy bay sau 5 phút tiếp theo là $(1010;575;8,5)$.

Trả lời câu hỏi Luyện tập 5 trang 76 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Với các giả thiết như trong Ví dụ 5, hãy xác định tọa độ của các chiếc máy bay sau 10 phút tiếp theo (tính từ thời điểm máy bay ở điểm B).

Lời giải

Gọi D(x ; y; z) là vị trí của máy bay sau 10 phút bay tiếp theo (tính từ thời điểm máy bay ở điểm B). Vì hướng của máy bay không đổi nên $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BD}$ cùng hướng. Do vận tốc máy bay không đổi và thời gian bay từ A đến B bằng thời gian bay từ B đến D nên $AB=BD$. Do đó, $\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AB}=(140;50;1)$.

Mặt khác: $\overrightarrow{BD}=(x-940;y-550;z-8)$ nên $\begin{cases}x-940=140\\y-550=50\\z-8=1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=1080\\y=600\\z=9\end{cases}$

Vậy D(1 080; 600; 9). Vậy tọa độ của máy bay trong 10 phút tiếp theo là (1080; 600; 9).

Ví dụ 6: Hãy trả lời câu hỏi trong tình huống mở đầu.

Giải. Vì điểm A' có toạ độ là $(240;450;0)$ nên khoảng cách từ A' đến các trục Ox, Oy lần lượt là 450 cm và 240 cm. Suy ra $A'A=450$ cm và $A'O'=240$ cm. Từ giả thiết suy ra $\overrightarrow{A'B'}=(-120;0;300)$, do đó $A'B'=\left|\overrightarrow{A'B'}\right|=\sqrt{(-120)^2+0^2+300^2}=60\sqrt{29}\approx 323(\text{ cm})$.

Vì $O'O=A'A=450$ cm và O' nằm trên trục Oy nên toạ độ của điểm O' là $(0;450;0)$.

Do đó $\overrightarrow{O'B'}=(120;0;300)$ và $O'B'=\left|\overrightarrow{O'B'}\right|=\sqrt{120^2+0^2+300^2}=60\sqrt{29}\approx 323(\text{ cm})$.

Vậy mỗi căn nhà gỗ có chiều dài là 450 cm, chiều rộng là 240 cm, mỗi cạnh bên của mặt tiền có độ dài là 323 cm.

Trả lời câu hỏi Luyện tập 6 trang 71 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Trong tình huống mở đầu, hãy tính độ lớn của góc α.

Lời giải

Suy ra $\overline{NM}+\overline{NP}=(-8-1;7+10;1-3)=(-9;17;-2)(1)$.

Theo quy tắc hình bình hành có: $\overline{NM}+\overline{NP}=\overline{NQ}$ (2).

Gọi $Q(x,y;z)$. Khi đó $\overline{NQ}=(x-4;y+4;z-2)(3)$.

Từ (1), (2), (3), ta có: $\begin{cases}x-4=-9\\y+4=17\\z-2=-2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=-5\\y=13\\z=0\end{cases}$.

Vậy $Q(-5;13;0)$.

c) Có $\overline{MN}=(8;-7;-1)=|\overline{MN}|=\sqrt{14}$;

$\overline{NP}=(-1;10;-3)=|\sqrt{NP}|=\sqrt{10}$;

Do đó chu vi hình bình hành là: $2\left(|\overline{MN}|+|NP|\right)-2\left(\sqrt{14}+\sqrt{110}\right)$.

Bài 3: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1;0;1),B(0;-3;1)$ và $C(4;-1;4)$.

a) Tim tọa độ trọng tâm của tam giác ABC.

b) Chứng minh rằng $BAC=90^\circ$.

c) Tính ABC.

Lời giải

a) Gọi $G(x;y;z)$ là trọng tâm của tam giác ABC.

Khi đó ta có $\begin{cases}x=\dfrac{1+0+4}{3}\\y=\dfrac{0-3-1}{3}\\z=\dfrac{1+1+4}{3}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=\dfrac{5}{3}\\y=\dfrac{-4}{3}\\z=2\end{cases}$.

Vậy $G\left(\frac{5}{3};-\frac{4}{3};2\right)$.

b) Có $\overrightarrow{AB}=(0-1;-3-0;1-1)=(-1;-3;0);\overrightarrow{AC}=(4-1;-1-0;4-1)=(3;-1;3)$.

Ta có $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=(-1)\cdot3+(-3)\cdot(-1)+0.3=0$.

Do đó $\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{AC}$ hay $BAC=90^\circ$.

c) Có $\overrightarrow{BA}=-\overrightarrow{AB}=(1;3;0);|\overrightarrow{BA}|=\sqrt{1+9}=\sqrt{10}$;

Trả lời câu hỏi Luyện tập 7 trang 72 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Trong Ví dụ 7, khinh khí cầu thứ nhất hay thứ hai ở xa điểm xuất phát hơn? Giải thích vì sao.

Lời giải

Theo Ví dụ 7 ta có, khinh khí cầu thứ nhất có tọa độ là $A(2;1;0,5)$, khinh khí cầu thứ hai có tọa độ là $B(-1;-1,5;0,8)$.

Ta có: $OA=\sqrt{2^2+1^2+0,5^2}=\frac{\sqrt{21}}{2}km, OB=\sqrt{(-1)^2+(-1,5)^2+0,8^2}=\frac{\sqrt{389}}{10}$ km.

Vì gốc O đặt tại điểm xuất phát và $OA>OB$ nên khinh khí cầu thứ hai gần điểm xuất phát hơn.

IV. GIẢI BÀI TẬP SGK

Bài 1: Trong không gian Oxyz, cho ba vectơ $\vec{a}=(3;1;2)$, $\vec{b}=(-3;0;4)$ và $\vec{c}=(6;-1;0)$.

a) Tìm tọa độ của các vectơ $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}$ và $2\vec{a}-3\vec{b}-5\vec{c}$.

b) Tính các tích vô hướng $\vec{a}\cdot\left(-\vec{b}\right)$ và $(2\vec{a})\cdot\vec{c}$.

Lời giải

a) Tọa độ của vectơ $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}$ là $(3-3+6;1+0-1;2+4+0)=(6;0;6)$.

Có $2\vec{a}=(6;2;4);3\vec{b}=(-9;0;12);5\vec{c}=(30;-5;0)$.

Tọa độ của vectơ $2\vec{a}-3\vec{b}-5\vec{c}$ là $(6+9-30;2+5;4-12)=(-15;7;-8)$.

b) Có $-\vec{b}=(3;0;-4)$.

Do đó $\vec{a}\cdot\left(-\vec{b}\right)=3.3+1.0+2\cdot(-4)=1$.

$(2\vec{a})\cdot\vec{c}=6.6+2\cdot(-1)+4.0=34$.

Bài 2: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm $M(-4;3;3),N(4;-4;2)$ và P(3; 6;−1).

a) Tìm tọa độ của các vectơ $\overrightarrow{MN},\overrightarrow{MP}$, từ đó chứng minh rằng ba điểm M, N, P không thẳng hàng.

b) Tìm tọa độ của vectơ $\overrightarrow{NM}+\overrightarrow{NP}$, từ đó suy ra tọa độ của điểm Q sao cho tứ giác MNPQ là hình bình hành.

c) Tính chu vi của hình bình hành MNPQ.

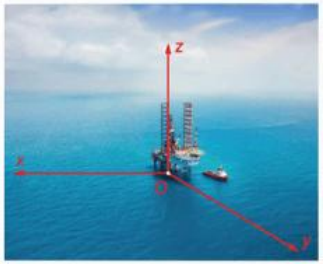
Lời giải

a) MN - $(4+4;-4-3;2-3)-(8;-7;-1),MP$ - $(3+4;6-3;-1-3)-(7;3;-4)$.

Hai vectơ $\overline{MN}$ và $\overline{MP}$ không cùng phương nên ba điểm M_2 N, P không thẳng hàng.

b) Có $\overline{NM}-(-8;7;1)$ và $\overline{NP}-(-1;10;-3)$.

Bài 5: Trong không gian, xét hệ tọa độ Oxyz có gốc O trùng với vị trí của một giàn khoan trên biển, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt biển (được coi là phẳng) với trục Ox hướng về phía tây, trục Oy hướng về phía nam và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời (H.2.52). Đơn vị đo trong không gian Oxyz lấy theo kilômét. Một chiếc ra đa đặt tại giàn khoan có phạm vi theo dõi là 30 km. Hỏi ra đa có thể phát hiện được một chiếc tàu thám hiểm có tọa độ là $(25;15;-10)$ đối với hệ tọa độ nói trên hay không? Hãy giải thích vì sao.



Hình 2.52

Lời giải

Để xác định xem ra đa có thể phát hiện được tàu thám hiểm hay không, ta cần xác định khoảng cách giữa ra đa và tàu thám hiểm.

Theo đề ta có tọa độ của ra đa là $(0;0;0)$, tọa độ của tàu thám hiểm là $(25;15;-10)$.

Khi đó khoảng cách giữa ra đa và tàu thám hiểm là:

$d=\sqrt{(25-0)^2+(15-0)^2+(-10-0)^2}=5\sqrt{38}\approx 30,82$.

Vì phạm vi theo dõi của ra đa là 30 km mà khoảng khoảng cách giữa ra đa và tàu thám hiểm là 30,82 km nên ra đa không phát hiện được tàu thám hiểm.

ÔN TẬP CHƯƠNG II

Bài 1: Cho tứ diện $ABCD$. Lấy G là trọng tâm của tam giác BC**D.** Khẳng định nào sau đây là sai?

A. $\overrightarrow{BG}+\overrightarrow{CG}+\overrightarrow{DG}=\vec{0}$.
B. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=3\overrightarrow{AG}$.
C. $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BD}=3\overrightarrow{BG}$.
D. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$.

Lời giải

Đáp án đúng là: D

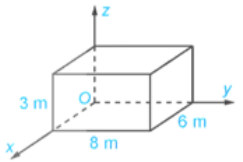
$\overrightarrow{BC}=(4-0;-1+3;4-1)=(4;2;3);|\overrightarrow{BC}|=\sqrt{16+4+9}=\sqrt{29}$.

Ta có $ABC=\left(\overrightarrow{BA},\overrightarrow{BC}\right)$.

Có $\cos\left(\overrightarrow{BA},\overrightarrow{BC}\right)=\dfrac{\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BA}|\cdot|\overrightarrow{BC}|}=\dfrac{1.4+3.2+0.3}{\sqrt{10}\cdot\sqrt{29}}=\dfrac{\sqrt{290}}{29}$.

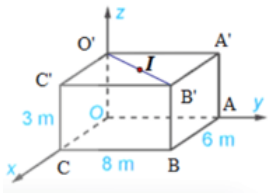
Do đó $ABC\approx 54^\circ$.

Bài 4: Một phòng học có thiết kế dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài là 8 m, chiều rộng là 6 m và chiều cao là 3 m. Một chiếc đèn được treo tại chính giữa trần nhà của phòng học. Xét hệ trục tọa độ Oxyz có gốc O trùng với một góc phòng và mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sàn, đơn vị đo được lấy theo mét (H.2.51). Hãy tìm tọa độ của điểm treo đèn.



Hình 2.51

Lời giải



Giả sử căn phòng hình hộp chữ nhật được mô phỏng như hình vẽ.

Khi đó ta có B' $(6;8;3)$ và $O'(0;0;3)$.

Gọi I là điểm chính giữa trần nhà của phòng học.

Vì O'A'B'C' là hình chữ nhật nên I là trung điểm của O'B'.

Do đó $\begin{cases}x_I=\dfrac{6+0}{2}\\ y_I=\dfrac{8+0}{2}\\ z_I=\dfrac{3+3}{2}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_I=3\\ y_I=4\\ z_I=3\end{cases}$.

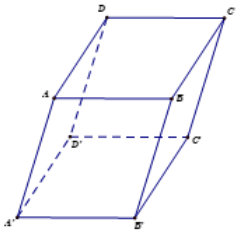
Vậy tọa độ điểm treo đèn là $(3;4;3)$.

Bài 3: Cho hình hộp ABCD. A'B'C'D'. Khẳng định nào dưới đây là sai?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CC'}=\overrightarrow{AB'}$.
B. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$
C. $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BB'}=\overrightarrow{AD'}$.
D. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CC'}=\overrightarrow{AC'}$.

Lời giải

Đáp án đúng là: D



Vì ABCD.A'B'C'D' là hình hộp nên theo quy tắc hình hộp ta có: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$.

Do đó đáp án B đúng.

$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CC'}=\overrightarrow{AB'}+\overrightarrow{B'B}+\overrightarrow{CC'}=\overrightarrow{AB'}$(ví $\overrightarrow{B'B}+\overrightarrow{CC'}=\vec{0}$).

Do đó đáp án A đúng.

$\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BB'}=\overrightarrow{AD'}+\overrightarrow{D'D}+\overrightarrow{BB'}=\overrightarrow{AD'}$(ví $\overrightarrow{D'D}+\overrightarrow{BB'}=\vec{0}$).

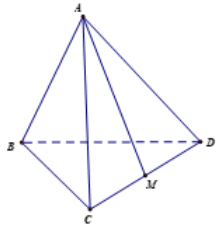
Do đó đáp án C đúng.

Bài 4: Cho tứ diện đều $ABCD$ có độ dài cạnh bằng a, gọi M là trung điểm của đoạn thẳng CD. Tích vô hướng $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AM}$ bằng

A. $\frac{a^2}{4}$.
B. $\frac{a^2}{2}$.
C. $\frac{a^2}{3}$.
D. a^2.

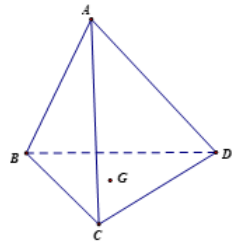
Lời giải

Đáp án đúng là B



Vì M là trung điểm của đoạn thẳng CD nên $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD})$.

Khi đó $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AB}\cdot\frac{1}{2}(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD})=\frac{1}{2}\cdot\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}+\frac{1}{2}\cdot\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}$.



Vì G là trọng tâm của tam giác BCD nên $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$.

Do đó đáp án A đúng.

Có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{GD}=3\overrightarrow{AG}$

ví $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$. Do đó đáp án B đúng.

Có $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{BG}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{BG}+\overrightarrow{GD}=2\overrightarrow{BG}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=2\overrightarrow{BG}-\overrightarrow{GB}=3\overrightarrow{BG}$.

ví $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}\Rightarrow\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=-\overrightarrow{GB}$

Do đó đáp án C đúng.

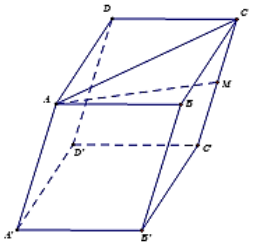
Bài 2: Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Lấy M là trung điểm của đoạn thẳng CC'.

Vectơ $\overrightarrow{AM}$ bằng

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$.
B. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AA'}$
C. $\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AA'}$.
D. $\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$

Lời giải

Đáp án đúng là B



Ta có $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CM}$.

Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AB}$.

Vì M là trung điểm của CC' nên $\overrightarrow{CM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{CC'}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AA'}$.

Do đó $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AA'}$.

Có $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=|\overrightarrow{AB}|\cdot|\overrightarrow{AC}|\cdot\cos(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})=a\cdot a\cdot\cos 60^\circ=\frac{a^2}{2}$.

$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}=|\overrightarrow{AB}|\cdot|\overrightarrow{AD}|\cdot\cos(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD})=a\cdot a\cdot\cos 60^\circ=\dfrac{a^2}{2}$

Do đó $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AM}=\frac{a^2}{4}+\frac{a^2}{4}=\frac{a^2}{2}$.

Bài 5: Trong không gian Oxyz, cho $\vec{a}=(1;-2;2),\vec{b}=(-2;0;3)$.

Khẳng định nào dưới đây là sai?

A. $\vec{a}+\vec{b}=(-1;-2;5)$ **B.** $\vec{a}-\vec{b}=(3;-2;-1)$.
C. $3\vec{a}=(3;-2;2)$. **D.** $2\vec{a}+\vec{b}=(0;-4;7)$.

Lời giải

Đáp án đúng là C

$\bar{a}+\bar{b}=(1-2;-2+0;2+3)=(-1;-2;5)$.

$\bar{a}-\bar{b}-(1+2;-2-0;2-3)-(3;-2;-1)$.

$3\vec{a}-(3;-6;6)$.

$2\bar{a}+\bar{b}=(2-2;-4+0;4+3)=(0;-4;7)$.

Do đó đáp án C sai.

Bài 6: Trong không gian $Oxyz$, cho hình bình hành $ABCD$ có $A(-1;0;3)$, B$(2;1;-1)$ và. Tọa độ của điểm D là:

A. $(2;-1;0)$. **B.** $(0;-1;-6)$. **C.** $(0;1;6)$. **D.** $(-2;1;0)$.

Lời giải

Đáp án đúng là C

Gọi $D(x;y;z)$.

vì $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}\Leftrightarrow(3;1;-4)=(3-x;2-y;2-z)$

$\Leftrightarrow\begin{cases}3-x=3\\2-y=1\\2-z=-4\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=0\\y=1\\z=6\end{cases}$

Vậy $D(0;1;6)$.

Bài 7: Trong không gian Oxyz, cho $A(1;0;-1),B(0;-1;2)$ và $G(2;1;0)$. Biết tam giác ABC có trọng tâm là điểm G. Tọa độ của điểm C là

A. $(5;4;-1)$. **B.** $(-5;-4;1)$. **C.** $(1;2;-1)$. **D.** $(-1;-2;1)$.

Lời giải

Đáp án đúng là A

Vì G là trọng tâm của tam giác ABC nên $\begin{cases}x_C=3.2-1-0\\y_C=3.1-0+1\\z_C=3.0+1-2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_C=5\\y_C=4\\z_C=-1\end{cases}$.

Vậy $C(5;4;-1)$.

Bài 8: Trong không gian Oxyz, cho $\vec{a}=(-2;2;2),\vec{b}=(1;-1;-2)$. Côsin của góc giữa hai vectơ $\vec{a},\vec{b}$ bằng

A. $\frac{-2\sqrt{2}}{3}$. **B.** $\frac{2\sqrt{2}}{3}$. **C.** $\frac{\sqrt{2}}{3}$. **D.** $\frac{-\sqrt{2}}{3}$.

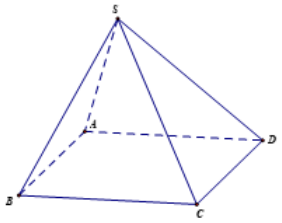
Lời giải

Đáp án đúng là A

Có $\cos(\vec{a},\vec{b})=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|}=\frac{(-2)\cdot1+2\cdot(-1)+2\cdot(-2)}{\sqrt{4+4+4}\cdot\sqrt{1+1+4}}=\frac{-2\sqrt{2}}{3}$.

Bài 9: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật. Chứng minh rằng: $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}=\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}$.

Lời giải

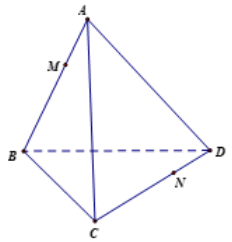


Vì $ABCD$ là hình chữ nhật nên

$\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}\Leftrightarrow\overrightarrow{SD}-\overrightarrow{SA}=\overrightarrow{SC}-\overrightarrow{SB}\Leftrightarrow\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}=\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}$

Bài 10: Cho tứ diện $ABCD$, lấy hai điểm M, N thỏa mãn $\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MA}=\vec{0}$ và $\overrightarrow{NC}=2\overrightarrow{DN}$. Hãy biểu diễn $\overrightarrow{MN}$ theo $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{BC}$.

Lời giải



Có $\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MA}=\vec{0}$;

$\overrightarrow{NC}=2\overrightarrow{DN}\Leftrightarrow2\overrightarrow{DN}+\overrightarrow{CN}=\vec{0}$

Có $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DN} \Rightarrow 2\overrightarrow{MN} = 2\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{AD} + 2\overrightarrow{DN}$ (1)

$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CN}$(2)

Cộng từng vế (1) và (2), ta được $3\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{BC} + 2\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CN} + 2\overrightarrow{DN}$

$\Leftrightarrow 3\overrightarrow{MN} = (\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MA}) + \overrightarrow{BC} + 2\overrightarrow{AD} + (\overrightarrow{CN} + 2\overrightarrow{DN})$

$\Leftrightarrow 3\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{BC} + 2\overrightarrow{AD}$

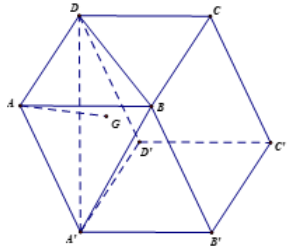
$\Leftrightarrow \overrightarrow{MN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AD}$

Bài 11: Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D', gọi G là trọng tâm của tam giác BDA'.

a) Biểu diễn $\overrightarrow{AG}$ theo $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{AA'}$.

b) Từ câu a, hãy chứng tỏ ba điểm A, G và C' thẳng hàng.

Lời giải



a) Vì G là trọng tâm của tam giác BDA' nên

$\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GD} + \overrightarrow{GA'} = \vec{0}$

$\Leftrightarrow \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AA'} = \vec{0}$

$\Leftrightarrow 3\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \vec{0}$

$\Leftrightarrow \overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$

b) Vì ABCD.A'B'C'D' là hình hộp nên theo quy tắc hình hộp ta có:

$\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$(2)

Từ (1) và (2), ta có $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC'}$.

Vậy ba điểm A, G và C' thẳng hàng.

Bài 12: Trong không gian Oxyz, cho các điểm A(2; −1; 3), B(1; 1; −1) và C(−1; 0; 2).

a) Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

b) Tìm tọa độ điểm M thuộc trục Oz sao cho đường thẳng BM vuông góc với đường thẳng AC.

Lời giải

a) Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên

$$\begin{cases} x_G = \dfrac{2+1-1}{3} \\ y = \dfrac{-1+1+0}{3} \\ z = \dfrac{3-1+2}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_G = \dfrac{2}{3} \\ y = 0 \\ z = \dfrac{4}{3} \end{cases}$$

Vậy $G\left(\frac{2}{3}; 0; \frac{4}{3}\right)$.

b) Vì M thuộc Oz nên M(0; 0; z).

Khi đó $\overrightarrow{BM} = (-1; -1; z+1)$ và $\overrightarrow{AC} = (-3; 1; -1)$.

Vì đường thẳng BM vuông góc với đường thẳng AC nên $\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$

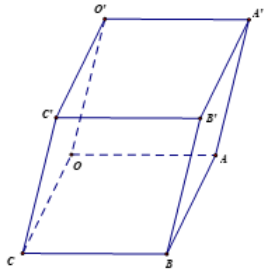
$\Leftrightarrow (-1) \cdot (-3) + (-1) \cdot 1 + (z+1) \cdot (-1) = 0$

$\Leftrightarrow z = 1$

Vậy M(0;0;1).

Bài 13: Trong không gian Oxyz, cho hình hộp OABC.O'A'B'C' và các điểm A(2; 3; 1), $C(-1; 2; 3)$ và $O'(1; -2; 2)$. Tìm tọa độ các đỉnh còn lại của hình hộp.

Lời giải



Ta có O(0; 0; 0)

Gọi $B(x_B; y_B; z_B)$.

Ta có $\overrightarrow{OA} = (2; 3; 1); \overrightarrow{OC} = (-1; 2; 3); \overrightarrow{OB} = (x_B; y_B; z_B)$

Ví OABC là hình bình hành nên theo quy tắc hình bình hành ta có:

$$\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} \Leftrightarrow \begin{cases} x_B = 2-1 \\ y_B = 3+2 \\ z_B = 1+3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_B = 1 \\ y_B = 5 \\ z_B = 4 \end{cases}$$

Vậy B(1;5;4).

Có $\overrightarrow{OO'} = (1;-2;2); \overrightarrow{CC'} = (x_{C'}+1; y_{C'}-2; z_{C'}-3); \overrightarrow{BB'} = (x_{B'}-1; y_{B'}-5; z_{B'}-4); \overrightarrow{AA'} = (x_{A'}-2; y_{A'}-3; z_{A'}-1)$

Vì OABC.O'A'B'C' là hình hộp nên:

$$\overrightarrow{OO'} = \overrightarrow{CC'} \Leftrightarrow \begin{cases} x_{C'}+1=1 \\ y_{C'}-2=-2 \\ z_{C'}-3=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_{C'}=0 \\ y_{C'}=0 \\ z_{C'}=5 \end{cases}$$

Vậy C'(0; 0; 5).

$$\overrightarrow{OO'} = \overrightarrow{AA'} \Leftrightarrow \begin{cases} x_{A'}-2=1 \\ y_{A'}-3=-2 \\ z_{A'}-1=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_{A'}=3 \\ y_{A'}=1 \\ z_{A'}=3 \end{cases}$$

Vậy A'(3; 1; 3).

$$\overrightarrow{OO'} = \overrightarrow{BB'} \Leftrightarrow \begin{cases} x_{B'}-1=1 \\ y_{B'}-5=-2 \\ z_{B'}-4=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_{B'}=2 \\ y_{B'}=3 \\ z_{B'}=6 \end{cases}$$

Vậy B'(2; 3; 6).

Bài 14: Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ $\vec{a} = (-2;1;2), \vec{b} = (1;1;-1)$

a) Xác định tọa độ của vectơ $\vec{u} = \vec{a} - 2\vec{b}$.

b) Tính độ dài vectơ $\vec{u}$.

c) Tính $\cos(\vec{a}, \vec{b})$.

Lời giải

a) Có $2\vec{b} = (2;2;-2)$.

Khi đó $\vec{u} = \vec{a} - 2\vec{b} = (-2-2; 1-2; 2+2) = (-4;-1;4)$.

b) $|\vec{u}| = \sqrt{16+1+16} = \sqrt{33}$.

c) $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|} = \frac{(-2)\cdot1+1\cdot1+2\cdot(-1)}{\sqrt{4+1+4}\cdot\sqrt{1+1+1}} = \frac{-\sqrt{3}}{3}$.

Bài 15: Trong không gian Oxyz, cho các điểm A(4; 2; −1), B(1; −1; 2) và C(0; −2; 3).

a) Tìm tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ và tính độ dài đoạn thẳng AB.

b) Tìm tọa độ điểm M sao cho $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CM} = \vec{0}$.

c) Tìm tọa độ điểm N thuộc mặt phẳng (Oxy), sao cho A, B, N thẳng hàng.

Lời giải

a) Ta có $\overrightarrow{AB} = (1-4; -1-2; 2+1) = (-3;-3;3)$.

Có $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(-3)^2+(-3)^2+3^2} = 3\sqrt{3}$.

b) Giả sử M(x; y; z).

Khi đó $\overrightarrow{CM} = (x; y+2; z-3)$

vì $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CM} = \vec{0}$ nên $\begin{cases} -3+x=0 \\ -3+y+2=0 \\ 3+z-3=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=3 \\ y=1 \\ z=0 \end{cases}$

Vậy M(3;1;0).

c) Giả sử $N(x; y; 0)$.

Khi đó $\overrightarrow{AN} = (x-4; y-2; 1); \overrightarrow{BN} = (x-1; y+1; -2)$.

Để A, B, N thẳng hàng thì $\overrightarrow{AN}$ và $\overrightarrow{BN}$ cùng phương tức là $\overrightarrow{AN} = k\overrightarrow{BN}$.

Suy ra $\begin{cases} (x-4) = k(x-1) \\ y-2 = k(y+1) \\ 1 = k(-2) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x-4) = -\frac{1}{2}(x-1) \\ y-2 = -\frac{1}{2}(y+1) \\ k = -\frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=3 \\ y=1 \\ k=-\frac{1}{2} \end{cases}$.

Vậy $N(3; 1; 0)$.

Bài 16: Hình 2.53 minh họa một chiếc đèn được treo cách trần nhà là 0,5 m, cách hai tường lần lượt là 1,2 m và 1,6 m. Hai bức tường vuông góc với nhau và cùng vuông góc với trần nhà. Người ta di chuyển chiếc đèn đó đến vị trí mới cách trần nhà là 0,4 m, cách hai tường đều là 1,5 m.

a) Lập một hệ trục tọa độ Oxyz phù hợp và xác định tọa độ của bóng đèn lúc đầu và sau khi di chuyển.

b) Vị trí mới của bóng đèn cách vị trí ban đầu là bao nhiêu mét? (Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).



Hình 2.53

Lời giải

PHẦN C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Dành cho đối tượng học sinh trung bình

Câu 1. Cho tứ diện $ABCD$. Hỏi có bao nhiêu vectơ khác vectơ $\vec{0}$ mà mỗi vectơ có điểm đầu, điểm cuối là hai đỉnh của tứ diện $ABCD$?

A. 12. **B.** 4. **C.** 10. **D.** 8.

Câu 2. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$. **B.** $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$.

C. $\left|\overrightarrow{AB}\right|=\left|\overrightarrow{CD}\right|$. **D.** $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$.

Câu 3. Cho hình tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$. **B.** $\overrightarrow{OG}=\frac{1}{4}\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}\right)$.

C. $\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}\right)$. **D.** $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{4}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}\right)$.

Câu 4. Cho tứ diện $ABCD$, gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD; Đẳng thức nào **sai**?

A. $\overrightarrow{IJ}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}\right)$. **B.** $\overrightarrow{IJ}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}\right)$.

C. $\overrightarrow{IJ}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BD}\right)$. **D.** $\overrightarrow{IJ}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}\right)$.

Câu 5. Cho tứ diện $ABCD$. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?

A. $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DA}-\overrightarrow{DC}$. **B.** $\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BD}-\overrightarrow{BC}$.

C. $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{DB}-\overrightarrow{DC}$. **D.** $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BC}$.

Câu 6. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chọn đẳng thức vectơ đúng:

A. $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AB'}+\overrightarrow{AD}$. **B.** $\overrightarrow{DB'}=\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DD'}+\overrightarrow{DC}$.

C. $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$. **D.** $\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DD'}+\overrightarrow{DC}$.

Câu 7. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Biểu thức nào sau đây đúng:

A. $\overrightarrow{A'D}=\overrightarrow{A'B'}+\overrightarrow{A'C}$. **B.** $\overrightarrow{AB'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{AD}$.

C. $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{AD}$. **D.** $\overrightarrow{AD'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AC'}$.

Câu 8. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{AD}$. **B.** $2\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DC}$.

C. $\overrightarrow{AD}+2\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$. **D.** $2\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}$.

Câu 9. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SD}=\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}$. **B.** $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}=\vec{0}$.

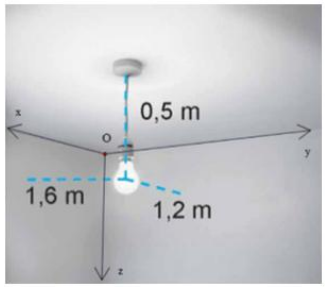
C. $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}=\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}$. **D.** $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}=\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}$.

Câu 10. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng AB?

A. $\overrightarrow{A'B'}$. **B.** $\overrightarrow{A'C}$. **C.** $\overrightarrow{A'C'}$. **D.** $\overrightarrow{A'B}$.

Câu 11. Cho hình chóp $S.ABC$, gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Ta có

A. $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}=\overrightarrow{SG}$. **B.** $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}=2\overrightarrow{SG}$.



Chọn hệ tọa độ Oxyz như hình vẽ.

Tọa độ bóng đèn lúc đầu là A (1,2; 1,6; 0,5).

Tọa độ bóng đèn lúc sau là B (1,5; 1,5; 0,4).

b) Có $\overrightarrow{AB}=(0{,}3;-0{,}1;-0{,}1)$.

Khi đó $|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{0,3^2+(-0,1)^2+(-0,1)^2}\approx 0{,}3$.

Vậy vị trí mới cách vị trí ban đầu của bóng đèn là 0,3 m. Hướng dẫn tìm và tải các tài liệu ở đây https://forms.gle/LzVNwfMpYB9qH4JU6

Câu 21. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Tìm giá trị của k thích hợp điền vào đẳng thức vectơ: $\overrightarrow{MN}=k\left(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}\right)$

A. $k=2$. **B.** $k=\frac{1}{2}$. **C.** $k=\frac{1}{3}$. **D.** $k=3$.

Câu 30. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD và G là trung điểm của MN. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai?**

A. $\overrightarrow{GM}+\overrightarrow{GN}=\vec{0}$. **B.** $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}=4\overrightarrow{MG}$.

C. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\overrightarrow{GD}$. **D.** $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$.

Câu 31. Cho tứ diện $ABCD$ và điểm G thỏa mãn $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$ (G là trọng tâm của tứ diện). Gọi G_0 là giao điểm của GA và mp (BCD). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. $\overrightarrow{GA}=-2\overrightarrow{G_0G}$. **B.** $\overrightarrow{GA}=4\overrightarrow{G_0G}$. **C.** $\overrightarrow{GA}=3\overrightarrow{G_0G}$. **D.** $\overrightarrow{GA}=2\overrightarrow{G_0G}$.

Câu 32. Cho tứ diện đều $ABCD, M$ và N theo thứ tự là trung điểm của cạnh AB và CD. Mệnh đề nào sau đây sai?.

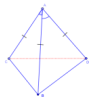
A. $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}$. **B.** $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}\right)$.

C. $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}=-4\overrightarrow{NM}$. **D.** $\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}-4\overrightarrow{MN}=\vec{0}$.

Câu 51. Cho hình chóp $S.ABC$ có $BC=a\sqrt{2}$, các cạnh còn lại đều bằng a. Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{SB}$ và $\overrightarrow{AC}$ bằng

A. $60°$. **B.** $120°$. **C.** $30°$. **D.** $90°$.

Câu 52. Cho tứ diện $ABCD$ có $CAB=DAB=60^{\circ}$, $AB=AD=AC$ (tham khảo như hình vẽ bên).



Gọi φ là góc giữa hai vecto $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$. Chọn mệnh đề **đúng**?

A. $\varphi=60^{\circ}$. **B.** $\cos\varphi=\frac{1}{4}$. **C.** $\varphi=90^{\circ}$. **D.** $\cos\varphi=\frac{3}{4}$.

Câu 53. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính $\cos\left(\overrightarrow{BD},\overrightarrow{A'C'}\right)$

A. $\cos\left(\overrightarrow{BD},\overrightarrow{A'C'}\right)=0$. **B.** $\cos\left(\overrightarrow{BD},\overrightarrow{A'C'}\right)=1$.

C. $\cos\left(\overrightarrow{BD},\overrightarrow{A'C'}\right)=\frac{1}{2}$. **D.** $\cos\left(\overrightarrow{BD},\overrightarrow{A'C'}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

C. $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}=3\overrightarrow{SG}$. **D.** $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}=4\overrightarrow{SG}$.

Câu 12. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD, G là trung điểm của IJ. Cho các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

A. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$. **B.** $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=2\overrightarrow{IJ}$.

C. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\overrightarrow{JI}$. **D.** $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=-2\overrightarrow{JI}$.

Câu 13. Cho hình lăng trụ tam giác $ABCA'B'C'$. Đặt $\overrightarrow{AA'}=\vec{a},\overrightarrow{AB}=\vec{b},\overrightarrow{AC}=\vec{c},\overrightarrow{BC}=\vec{d}$. Trong các biểu thức véctơ sau đây, biểu thức nào **đúng**.

A. $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{d}$. **B.** $\vec{a}=\vec{b}+\vec{c}$. **C.** $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}+\vec{d}=\vec{0}$. **D.** $\vec{b}-\vec{c}+\vec{d}=0$.

Câu 14. Trong không gian cho điểm O và bốn điểm A,B,C,D không thẳng hàng. Điều kiện cần và đủ để A,B,C,D tạo thành hình bình hành là:

A. $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$. **B.** $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}$.

C. $\overrightarrow{OA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{OD}$. **D.** $\overrightarrow{OA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{OD}$.

Câu 15. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Khi đó, vectơ bằng vectơ $\overrightarrow{AB}$ là vectơ nào dưới đây?

A. $\overrightarrow{D'C'}$. **B.** $\overrightarrow{BA}$. **C.** $\overrightarrow{CD}$. **D.** $\overrightarrow{B'A'}$.

Câu 16. Cho hình lập phương $ABCD.A_1B_1C_1D_1$. Gọi O là tâm của hình lập phương. Chọn đẳng thức đúng?

A. $\overrightarrow{AO}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA_1}\right)$. **B.** $\overrightarrow{AO}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA_1}\right)$.

C. $\overrightarrow{AO}=\frac{1}{4}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA_1}\right)$. **D.** $\overrightarrow{AO}=\frac{2}{3}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA_1}\right)$.

Câu 17. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Tìm giá trị của k thích hợp điền vào đẳng thức vectơ: $\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{DC}=k\overrightarrow{DG}$

A. $k=2$. **B.** $k=3$. **C.** $k=\frac{1}{2}$. **D.** $k=\frac{1}{3}$.

Câu 18. Cho hình hộp $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ với tâm O. Chọn đẳng thức **sai.**

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA_1}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DD_1}$. **B.** $\overrightarrow{AC_1}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA_1}$.

C. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC_1}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{D_1A}=\vec{0}$. **D.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CC_1}=\overrightarrow{AD_1}+\overrightarrow{D_1O}+\overrightarrow{OC_1}$.

Câu 19. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Đặt $\overrightarrow{SA}=\vec{a}$; $\overrightarrow{SB}=\vec{b}$; $\overrightarrow{SC}=\vec{c}$; $\overrightarrow{SD}=\vec{d}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}+\vec{d}=\vec{0}$. **B.** $\vec{a}+\vec{b}=\vec{c}+\vec{d}$. **C.** $\vec{a}+\vec{d}=\vec{b}+\vec{c}$. **D.** $\vec{a}+\vec{c}=\vec{d}+\vec{b}$.

Câu 20. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi P, Q là trung điểm của AB và CD. Chọn khẳng định đúng?

A. $\overrightarrow{PQ}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AD}\right)$. **B.** $\overrightarrow{PQ}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{AD}\right)$.

C. $\overrightarrow{PQ}=\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AD}$. **D.** $\overrightarrow{PQ}=\frac{1}{4}\left(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AD}\right)$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}\right)$		
b)	$\overrightarrow{AN}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}\right)$		
c)	$\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$		
d)	$\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IC}+\overrightarrow{ID}=\vec{0}$		

Câu 7. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ với tâm O. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DD'}$.		
b)	$\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$.		
c)	$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CC'}=\overrightarrow{AD'}+\overrightarrow{D'O}+\overrightarrow{OC'}$.		
d)	$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC'}+\overrightarrow{C'D'}+\overrightarrow{D'A}=\vec{0}$.		

Câu 8. Cho tứ diện $ABCD$ có M,N lần lượt là trung điểm các cạnh AC và BD. Gọi G là trung điểm của đoạn thẳng MN. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GC}=2\overrightarrow{GM}$		
b)	$\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GD}=\overrightarrow{MN}$		
c)	$\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$		
d)	$2\overrightarrow{NM}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}$		

Câu 9. Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình bình hành. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}$		
b)	$\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}=\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}$		
c)	$\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SD}=\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}$		
d)	$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DA}=\vec{0}$		

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}=4\overrightarrow{SO}$.		
b)	$\overrightarrow{SA}-\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}-\overrightarrow{SD}=\vec{0}$		
c)	$\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}=\vec{0}$		
d)	$\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$		

PHẦN E. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Trọng lực $\vec{P}$ là lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên một vật được tính bởi công thức $\vec{P}=m\vec{g}$, trong đó m là khối lượng của vật (đơn vị: kg), $\vec{g}$ là vectơ gia tốc rơi tự do, có hướng đi xuống và có độ lớn $g=9{,}8m/s^2$. Xác định hướng và độ lớn của trọng lực (đơn vị: N) tác dụng lên quả bóng có khối lượng 450 gam.



Trả lời:.....

Câu 54. Cho tứ diện $ABCD$ có hai mặt ABC và ABD là các tam giác đều. Tính góc giữa hai vecto $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$.

A. $90°$. **B.** $30°$. **C.** $120°$. **D.** $60°$.

Câu 55. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a. Giá trị tích vô hướng $\overrightarrow{AB}\ \overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CA}$ bằng

A. $\frac{a^2}{2}$. **B.** $\frac{a^2\sqrt{2}}{2}$. **C.** $\frac{a^2\sqrt{3}}{2}$. **D.** $\frac{3a^2}{2}$.

Câu 56. Cho hình chóp $S.ABC$ có $AB=AC$, $SAC=SAB$. Tính số đo của góc giữa hai vecto $\overrightarrow{SA}$ và $\overrightarrow{BC}$.

A. $45°$. **B.** $60°$. **C.** $30°$. **D.** $90°$.

PHẦN D. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\overrightarrow{BD}-\overrightarrow{D'D}-\overrightarrow{B'D'}=\overrightarrow{BB'}$		
b)	$\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{BA'}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{C'D}=\vec{0}$		
c)	$\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BA'}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{C'D}=\vec{0}$		
d)	$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{B'C'}+\overrightarrow{DD'}=\overrightarrow{AC'}$		

Câu 2. Cho hình hộp $ABCD.A_1B_1C_1D_1$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\overrightarrow{AC_1}+\overrightarrow{A_1C}=2\overrightarrow{AC}$		
b)	$\overrightarrow{AC_1}+\overrightarrow{CA_1}+2\overrightarrow{C_1C}=\vec{0}$		
c)	$\overrightarrow{CA_1}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{CC_1}$		
d)	$\overrightarrow{AC_1}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{A_1D_1}$		

Câu 3. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\overrightarrow{DC'}=\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{DD'}$		
b)	$\left\|\overrightarrow{AB}\right\|=\left\|\overrightarrow{C'D'}\right\|$		
c)	$\overrightarrow{A'B'}=\overrightarrow{CD}$		
d)	$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$		

Câu 4. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

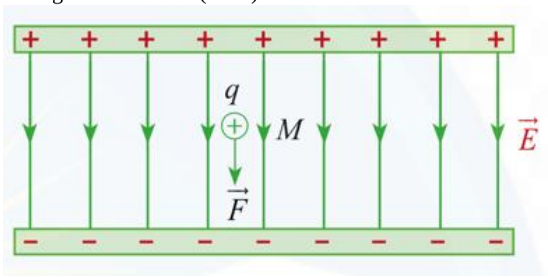
	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\overrightarrow{AB'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{AD'}$		
b)	$\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$		
c)	$\overrightarrow{AB'}=\overrightarrow{DC'}$		
d)	$\overrightarrow{DB'}=\overrightarrow{DC'}+\overrightarrow{DA}$		

Câu 5. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$, có cạnh a. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\overrightarrow{AD'}.\overrightarrow{CC'}=a^2$		
b)	$\overrightarrow{AD'}.\overrightarrow{AB'}=a^2$		
c)	$\overrightarrow{AB'}.\overrightarrow{CD'}=0$		
d)	$\left\|\overrightarrow{AC'}\right\|=a\sqrt{3}$		

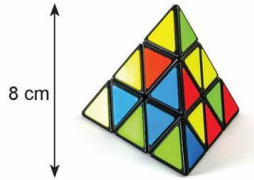
Câu 6. Cho hình tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD, I là trung điểm của đoạn MN. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Câu 2. Trong điện trường đều, lực tĩnh điện $\vec{F}$ (đơn vị: N) tác dụng lên điện tích điểm có điện tích q (đơn vị: C) được tính theo công thức $\vec{F}=q\cdot\vec{E}$, trong đó $\vec{E}$ là cường độ điện trường (đơn vị: N/C). Tính độ lớn của lực tĩnh điện tác dụng lên điện tích điểm khi $q=10^{-9}C$ và độ lớn điện trường $E=10^5\,N/C$ (Hình).



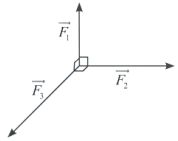
Trả lời:……..

Câu 3. Ta đã biết trọng tâm của tứ diện $ABCD$ là một điểm I thoả mãn $\overrightarrow{AI}=3\overrightarrow{IG}$, ở đó G là trọng tâm của tam giác BCD. Áp dụng tính chất trên để tính khoảng cách từ trọng tâm của một khối rubik (đồng chất) hình tứ diện đều đến một mặt của nó, biết rằng chiều cao của khối rubik là $8cm$.



Trả lời:……..

Câu 4. Ba lực $\vec{F_1},\vec{F_2},\vec{F_3}$ cùng tác động vào một vật có phương đôi một vuông góc và có độ lớn lần lượt là $2N;3N;4N$. Tính độ lớn hợp lực của ba lực đã cho.



Trả lời:……..

Câu 5. Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a. Gọi M là trung điểm của BC. Tính $\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{DM}\right)$

Trả lời:……..

Câu 6. Cho tứ diện $ABCD$ có $AB=AC=AD, BAC=BAD=60°, CAD=90°$. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của AB và CD. Góc giữa cặp véc tơ $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{IJ}$ bằng bao nhiêu độ?

Trả lời:……..

Câu 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật tâm O; $AD=a\sqrt{2}$; $AB=a$; các cạnh bên bằng nhau và bằng a. Gọi E là trung điểm của cạnh SD. Khi đó góc giữa hai vector $\overrightarrow{SA}$; $\overrightarrow{OE}$ bằng bao nhiêu độ:

Trả lời:……..

Câu 8. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$, biết: $\overrightarrow{AN}=-4\overrightarrow{AB}+k\overrightarrow{AA'}-2\overrightarrow{AD}$ $(k\in\mathbb{R})$; $\overrightarrow{AM}=2\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA'}-3\overrightarrow{AD}$. Giá trị k thích hợp để $\overrightarrow{AN}\perp\overrightarrow{AM}$ là:

Trả lời:……..

Câu 9. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a. Gọi M,N lần lượt là trung điểm các cạnh AB,CD. Tính $\cos\left(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{MN}\right)$

Trả lời:……..

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABC$ có các cạnh SA, SB, SC đôi một vuông góc và $SA=SB=SC$. Gọi I là trung điểm của AB. Khi đó góc giữa hai vecto $\overrightarrow{SI};\overrightarrow{BC}$

Trả lời:……..

Câu 11. Cho hình hộp $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ có $G_1;G_2$ lần lượt là trọng tâm tam giác BDA_1 và CB_1D_1. Biết $\overrightarrow{AC_1}=a\overrightarrow{AG_1}+b\overrightarrow{AG_2}$. Tính $a+b$

Trả lời:……..

Câu 12. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật với đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB=a$, $AD=a\sqrt{2}$. Ba cạnh SA,AB,AD đôi một vuông góc và $SA=2a$. Gọi I là trung điểm của SD. Tính $\cos\left(AI,SC\right)$

Trả lời:……..

Câu 13. Cho hình chóp $S.ABC$ với $SA=3,SB=4,SC=5$. Một mặt phẳng (α) thay đổi luôn đi qua trọng tâm của $S.ABC$ cắt các cạnh SA,SB,SC tại các điểm A_1,B_1,C_1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=\dfrac{1}{SA_1^2}+\dfrac{1}{SB_1^2}+\dfrac{1}{SC_1^2}$.

Trả lời:……..

Câu 14. Cho tứ diện $ABCD$ có $AC=BD=a$, $AB=CD=2a$, $AD=BC=a\sqrt{6}$. Khi đó góc giữa hai đường thẳng AD và BC bằng bao nhiêu độ

Trả lời:……..

Câu 15. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA=a$, $SB=2a$, $SC=3a$, $ASB=BSC=60°$, $CSA=90°$. Gọi α là góc giữa hai đường thẳng SA và BC. Tính $\cos\alpha$.

Trả lời:……..

Câu 16. Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có $AB=a$ và $AA'=\sqrt{2}a$. Khi đó góc giữa hai đường thẳng AB' và BC' bằng bao nhiêu độ

Trả lời:……..

Câu 17. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD, BB'. Cosin của góc hợp bởi MN và AC' bằng

Trả lời:……..

Vectơ trong không gian và các phép toán

Tuesday, October 6, 2026 5:13 AM

Bài học cung cấp nền tảng kiến thức toàn diện về Vectơ trong không gian, nhắc lại và mở rộng các khái niệm vectơ từ hình học phẳng lớp 10 lên không gian 3 chiều. Học sinh được học về định nghĩa, độ dài, giá của vectơ, vectơ-không, quan hệ cùng phương, cùng hướng, hai vectơ bằng nhau, đối nhau; các phép toán cộng, trừ vectơ cùng các quy tắc quan trọng: quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành, quy tắc hình hộp, quy tắc trung điểm, quy tắc trọng tâm tam giác và trọng tâm tứ diện. Bên cạnh đó, bài học hướng dẫn chi tiết hai phương pháp nền tảng để biến đổi đẳng thức vectơ: phương pháp chèn điểm và phương pháp thay thế vectơ bằng nhau trong các hình lăng trụ, hình hộp và hình chóp.

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM & HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY

1. Khái niệm và các định nghĩa cơ bản về vectơ trong không gian

Trước khi bước vào các phép toán phức tạp trong không gian, chúng ta cần nắm vững các định nghĩa nền tảng về vectơ, độ dài, giá của vectơ và điều kiện để hai vectơ bằng nhau.

- Khái niệm vectơ trong không gian
  - Vectơ trong không gian là một đoạn thẳng có hướng, nghĩa là đã chỉ rõ điểm đầu (điểm gốc) và điểm cuối (điểm ngọn).
  - Kí hiệu: vectơ AB có điểm đầu là A, điểm cuối là B. Kí hiệu mũi tên đặt trên tên đoạn thẳng.
  - Chú ý quan trọng: vectơ AB khác vectơ BA vì hai vectơ này có hướng ngược nhau, dù độ dài đoạn thẳng AB = BA.
  - Các vectơ không cần chỉ định rõ điểm đầu và điểm cuối có thể được kí hiệu bằng các chữ cái thường kèm mũi tên như vectơ a, vectơ b, vectơ x, vectơ y.
- Độ dài của vectơ
  - Độ dài (hay độ lớn) của vectơ AB là khoảng cách giữa điểm đầu A và điểm cuối B.

Câu 18. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật, $AB=2a$, $BC=a$. Hình chiếu vuông góc H của đỉnh S trên mặt phẳng đáy là trung điểm của cạnh AB, góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy bằng 60^0. Tính cosin góc giữa hai đường thẳng SB và AC

Trả lời:……..

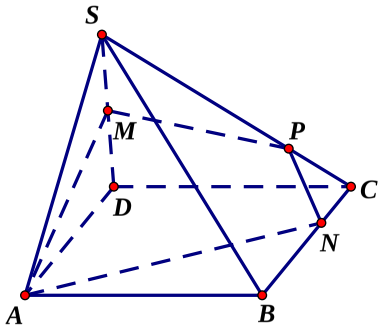
Câu 19. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, tam giác $A'BC$ đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với (ABC). M là trung điểm cạnh CC'. Tính cosin góc α giữa hai đường thẳng AA' và BM.

Trả lời:……..

Câu 20. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$, gọi N là điểm thỏa $\overrightarrow{C'N}=2\overrightarrow{NB'}$, M là trung điểm của $A'D'$, I là giao điểm của $A'N$ và $B'M$. Biết $\overrightarrow{AI}=a\overrightarrow{AA'}+b\overrightarrow{AB}+c\overrightarrow{AD}$. Tính $a+b+c$

Trả lời:……..

Câu 21. Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy là hình bình hành, gọi M và N là các điểm thỏa mãn $\overrightarrow{MD}+\overrightarrow{MS}=\vec{0}$, $\overrightarrow{NB}+2\overrightarrow{NC}=\vec{0}$. Mặt phẳng (AMN) cắt SC tại P. Tính tỉ số $\dfrac{SP}{SC}$.



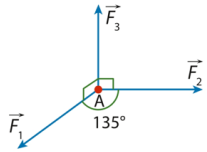
Câu 22. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy, $SA=a$. Gọi M là trung điểm của SB. Khi đó góc giữa AM và BD bằng bao nhiêu độ?

Trả lời:……..

Câu 23. Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a. Tính cosin góc giữa hai đường thẳng AB và CI, với I là trung điểm của AD.

Trả lời:……..

Câu 24. Một chất điểm A nằm trên mặt phẳng nằm ngang (α), chịu tác động bởi ba lực $\vec{F}_1,\vec{F}_2,\vec{F}_3$. Các lực $\vec{F}_1,\vec{F}_2$ có giá nằm trong (α) và $(\vec{F}_1,\vec{F}_2)=135^\circ$, còn lực $\vec{F}_3$ có giá vuông góc với (α) và hướng lên trên. Xác định hợp lực của các lực $\vec{F}_1,\vec{F}_2,\vec{F}_3$, biết rằng độ lớn của ba lực đó lần lượt là $20N$, $15N$ và $10N$.



Trả lời:……..